

Manual de usuario del software VNA

Control, calibración, visualización y exportación de mediciones con NanoVNA

Proyecto terminal: Desarrollo de software para analizadores vectoriales de redes (NanoVNA)

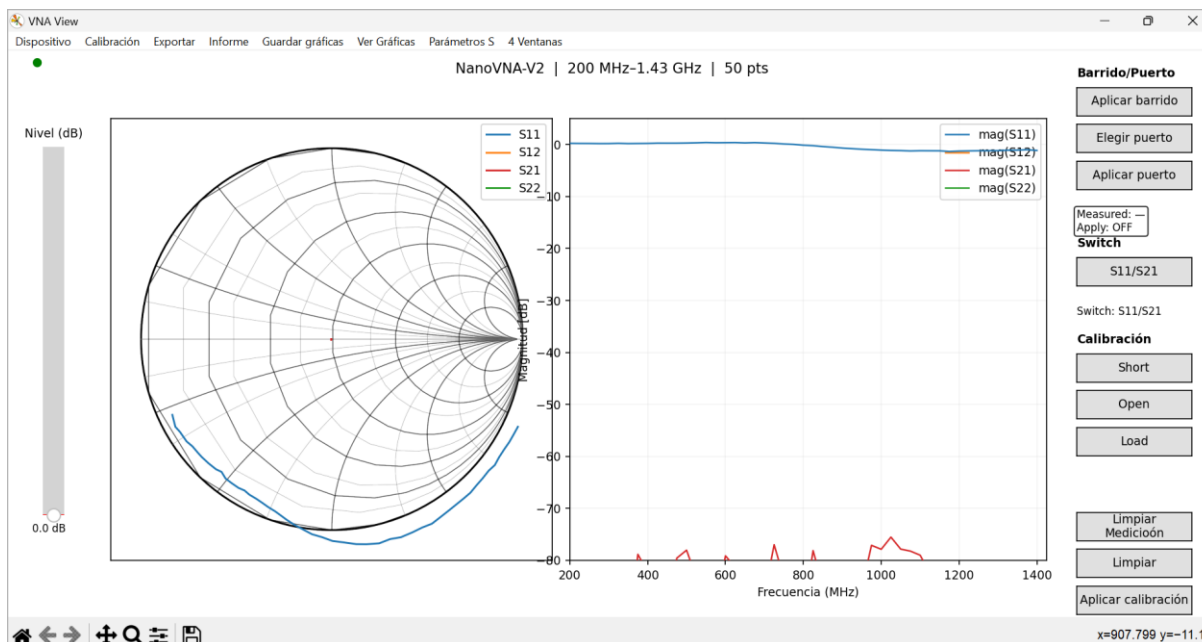


Figura 1 Vista general del software VNA en operación.

Índice

1. Introducción
2. Requisitos
3. Conexión del NanoVNA
4. Configuración del barrido
5. Calibración SOL
6. Calibración SOLT
7. Visualización de resultados
8. Exportación
9. Recomendaciones de uso y solución de problemas

1. Introducción

El software NANOVNA es una herramienta desarrollada para apoyar la caracterización de dispositivos de radiofrecuencia mediante un analizador vectorial de redes NanoVNA. Desde la interfaz es posible seleccionar el puerto de comunicación, configurar el barrido de frecuencia, visualizar parámetros S, registrar calibraciones y exportar los resultados obtenidos durante la medición.

Este manual explica el flujo básico de operación para realizar una medición ordenada: conexión del instrumento, configuración del barrido, calibración, visualización y exportación de datos. El documento está dirigido a usuarios que emplearán el software en prácticas de laboratorio, pruebas experimentales o documentación de resultados.

Importante: El software facilita el control y análisis de mediciones, pero la calidad final de los resultados depende también del estado del NanoVNA, conectores, cables, estándares de calibración y montaje del dispositivo bajo prueba.

2. Requisitos

Antes de utilizar el software, verifique que se cuenta con los siguientes elementos:

- Computadora con puerto USB disponible.
- Software NANOVNA instalado o ejecutable disponible.
- NanoVNA compatible con la comunicación implementada en el programa.
- Cable USB para conectar el NanoVNA a la computadora.
- Kit de calibración con estándares Short, Open, Load y, para mediciones de dos puertos, Thru.
- Cables y adaptadores SMA Macho-Macho en buen estado.
- Dispositivo bajo prueba (DUT) que se desea caracterizar.

Recomendación: Antes de medir, revise que los conectores no estén flojos o dañados. Una mala conexión puede generar curvas inestables o resultados poco confiables.

3. Conexión del NanoVNA

La conexión del NanoVNA se realiza mediante USB. Una vez conectado, el sistema operativo asigna un puerto de comunicación. En Windows suele aparecer como COM seguido de un número, por ejemplo COM7.

1. **Paso 1 Conexión del sistema de medición:** Primero se conecta la computadora al NanoVNA-V2 mediante cable USB. Después se conectó el dispositivo bajo prueba, siguiendo el arreglo mostrado en la Figura 30. Con esto quedó listo el montaje físico para comenzar las mediciones.
2. **Paso 2 Encendido del NanoVNA-V2:** Una vez hecha la conexión, se encendió el NanoVNA-V2 y se verificó que el equipo iniciara correctamente.



Figura 2 NanoVNA encendido.

3. **Paso 3 Conexión del NanoVNA-V2 con el software:** Después se procede a entrar al software y vincular el NanoVNA al software para ello hacemos lo siguiente:

- Ir a la barra lateral de la derecha y elegir la opción “Elegir puerto”

Barrido/Puerto

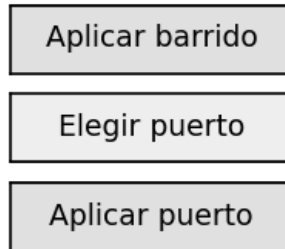


Figura 3 Opción elegir barrido dentro del software.

- Una vez en esa ventana te saldrán las opciones de los puertos COM disponibles ahí se selecciona COM7.

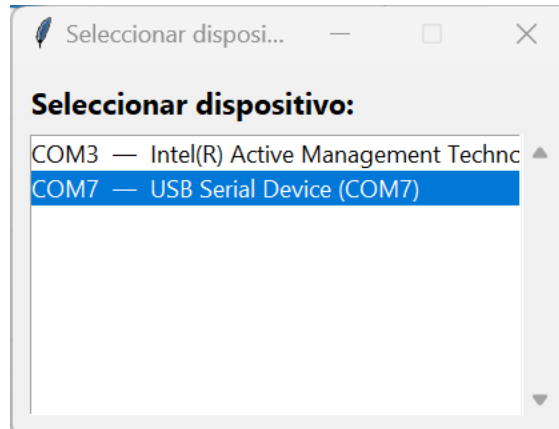


Figura 4 Seleccionar dispositivo dentro del software.

Sugerencia: Si no aparece el puerto esperado, desconecte y vuelva a conectar el NanoVNA. También puede cerrar otros programas que estén usando el mismo puerto serie.

- Una vez elegido el puerto COM donde se encuentra el NanoVNA conectado se selecciona el botón “Aplicar puerto” y se presiona.

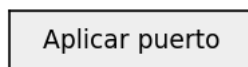


Figura 5 Aplicar puerto dentro del software.

4. **Paso 4 Verificación de la conexión:** Cuando la conexión se realizó correctamente, la interfaz mostró que el NanoVNA-V2 ya estaba vinculado con el programa. Esta parte permitió confirmar que el software reconocía el equipo y que ya podía configurarse el barrido de frecuencia.

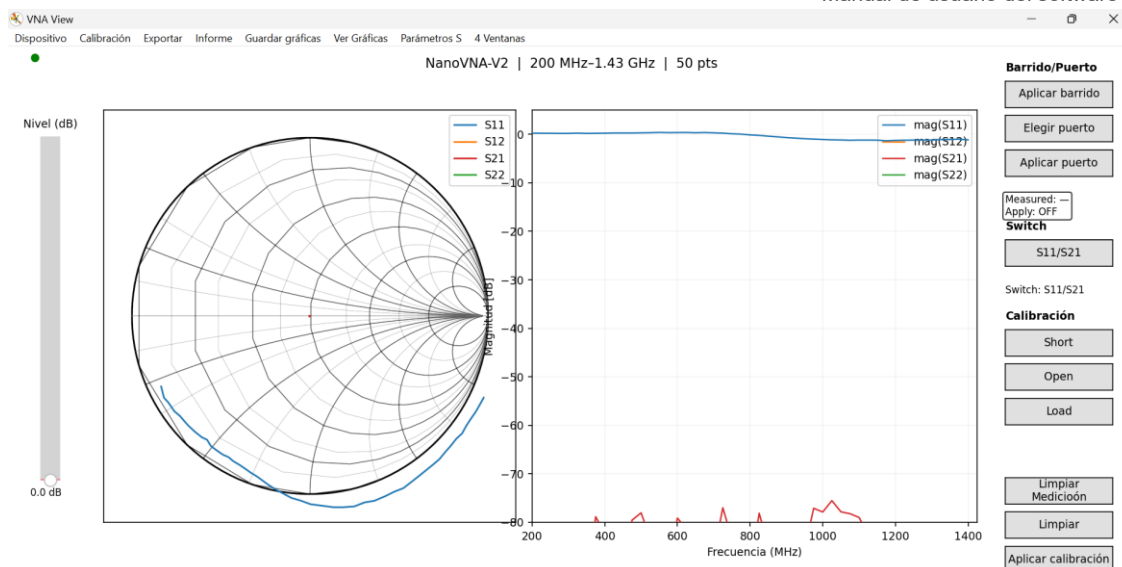


Figura 6 Verificación de conexión software-hardware en el software..

4. Configuración del barrido

El barrido define el rango de frecuencias donde se realizará la medición. Para configurarlo, el usuario debe indicar la frecuencia inicial, la frecuencia final y el número de puntos de frecuencia.

1. Presione Aplicar barrido o abra la opción de parámetros de barrido desde el menú Dispositivo.
2. Escriba la frecuencia inicial.
3. Escriba la frecuencia final.
4. Seleccione la unidad correspondiente, por ejemplo MHz o kHz.
5. Ingrese el número de puntos de frecuencia.
6. Presione Aplicar para confirmar la configuración.

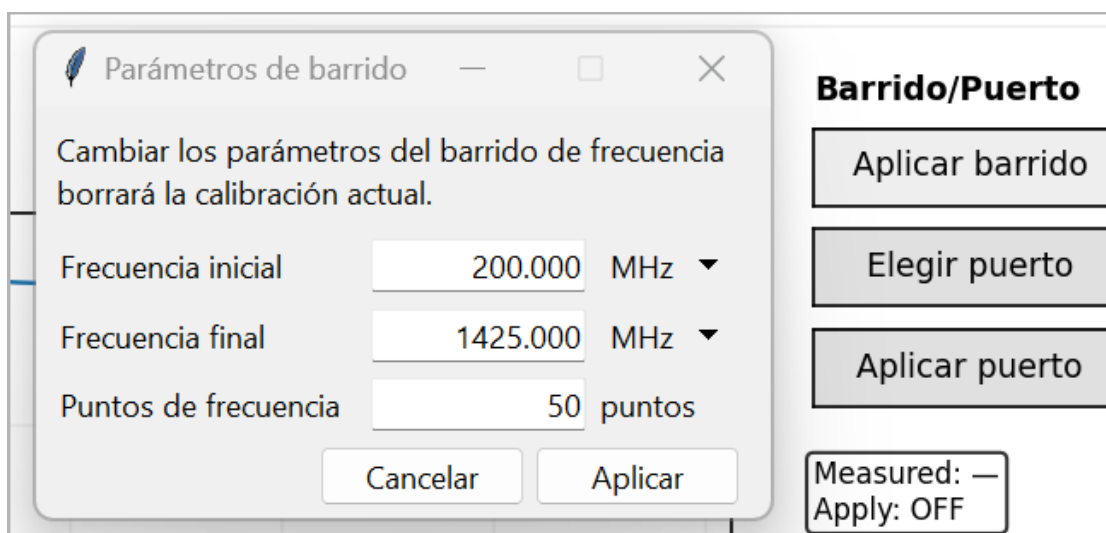


Figura 7 Ventana de configuración del barrido de frecuencia.

Advertencia: Al cambiar el rango de frecuencia o el número de puntos, se debe repetir la calibración, ya que la corrección depende del barrido configurado.

5. Calibración SOL

La calibración SOL se utiliza para mediciones de reflexión en un puerto. Este procedimiento emplea tres estándares: Short, Open y Load. La finalidad es corregir errores producidos por cables, conectores y el propio sistema de medición.

1. Una vez terminado de configurar esa parte procederemos a calibrar para ello utilizamos la calibración SOL (Short, Open, Load), para realizarla haremos lo siguiente.

Identificamos en el kit de calibración los siguientes elementos (Short, Open, Load)



Figura 8 Estándares de calibración SOL (Short, Open, Load)

2. Después realizamos la primera parte de la calibración insertando el primer estándar de calibración “Short” en el puerto del canal que se desee realizar la muestra en esta muestra se eligió el CH1.



Figura 9 Montaje físico del NanoVNA con estándar de calibración conectado.

3. Una vez realizado el procedimiento físicamente se presiona el botón correspondiente para que aplique correctamente ese parámetro.

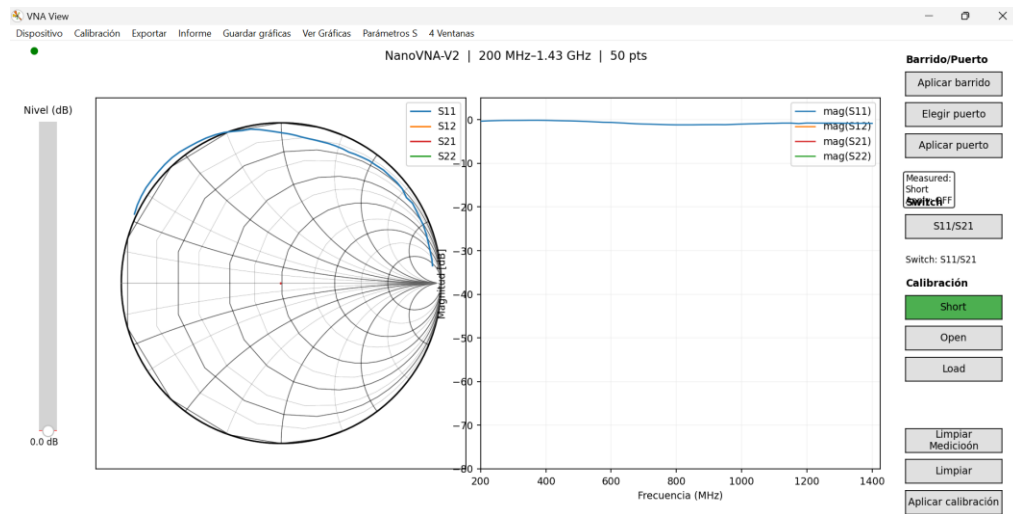


Figura 10 Estándar de calibración Short en el software.

- Después se realizó la segunda parte de la calibración insertando el segundo estándar de calibración “Open” en el puerto del canal para posteriormente elegir la tecla correspondiente.

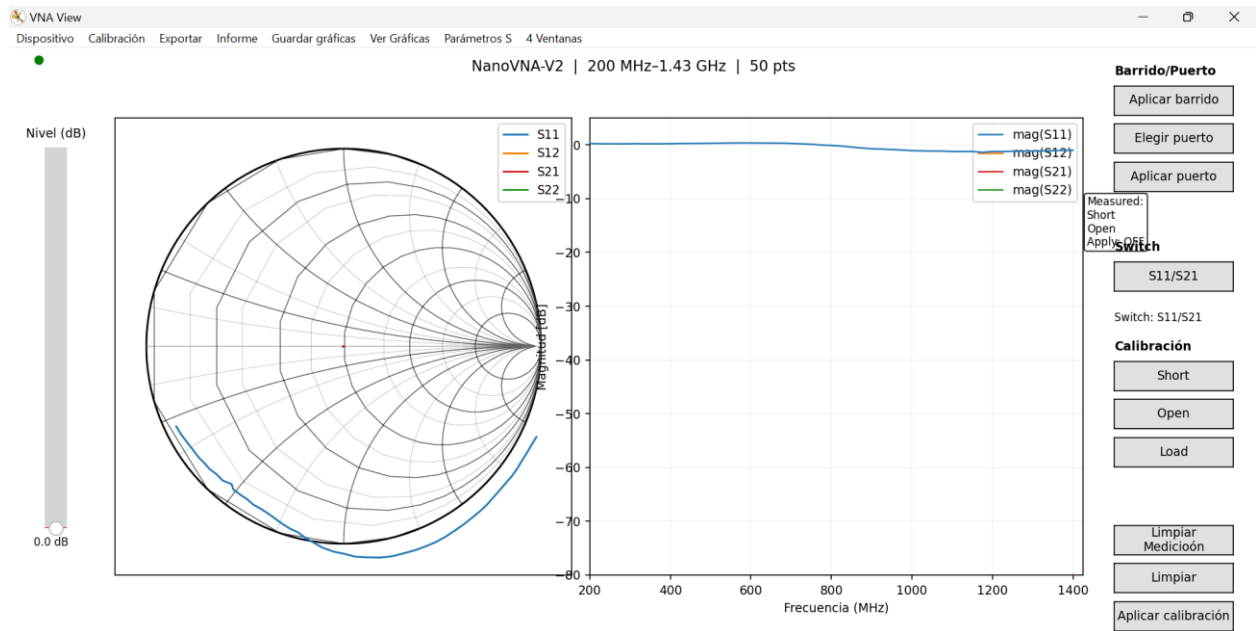


Figura 11 Estándar de calibración Open en el software.

- Después se realizó la tercera parte de la calibración insertando el tercer estándar de calibración “Load” en el puerto del canal tal y como se hizo en Figura 38, después de presiona el botón Load.

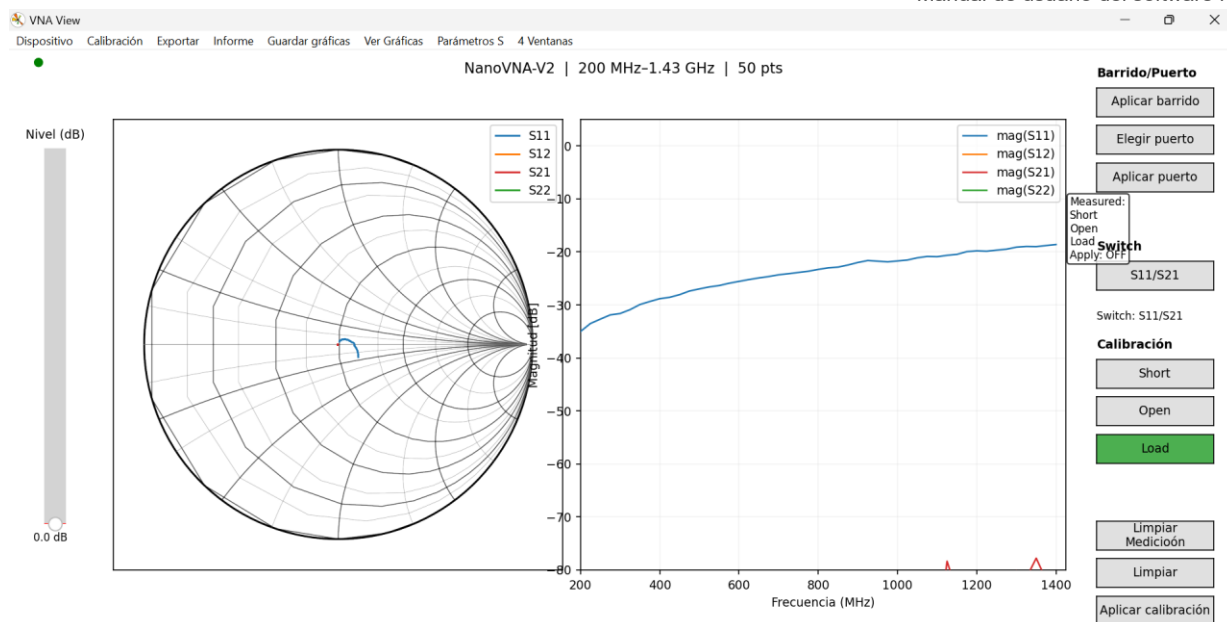


Figura 12 Estándar de calibración Load en el software.

6. Por último, una vez realizado correctamente todos los procedimientos anteriores y retirado el estándar de calibración del canal presionamos el botón “Aplicar calibración”

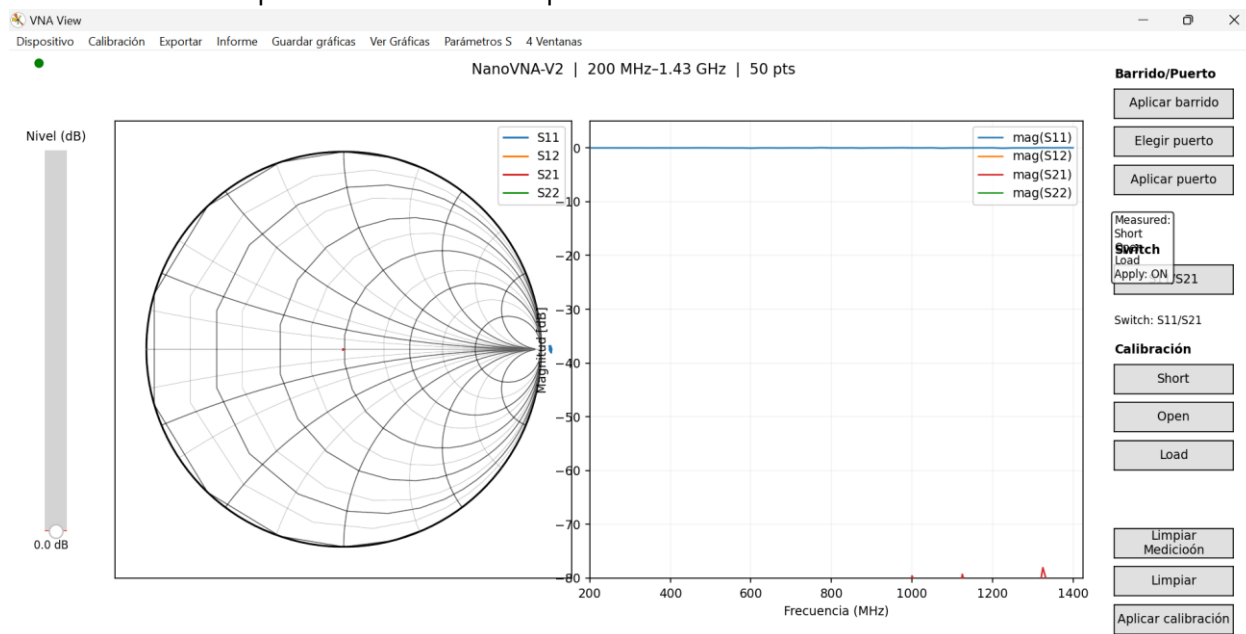


Figura 13 Aplicación de la calibración SOL

7. Confirme que el estado cambie a Apply: ON.

Revisión: Después de aplicar la calibración, el cuadro de estado debe indicar los estándares registrados y el texto Apply: ON. Si aparece Apply: OFF, la calibración aún no se ha aplicado.

6. Calibración SOLT

La calibración SOLT se emplea cuando se requiere trabajar con mediciones de transmisión y reflexión en una red de dos puertos. Además de Short, Open y Load, se utiliza el estándar Thru para establecer una referencia de transmisión.

1. Seleccione el modo de calibración SOLT o verifique que el botón Thru se encuentre disponible en el panel de calibración.
2. Coloque los cables SMA Macho-Macho en los puertos del NANOVNA tal y como se muestra en la imagen siguiente.

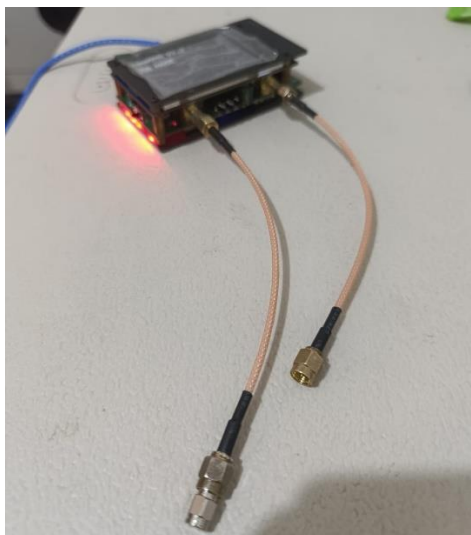


Figura 14 Conexión cable SMA Macho-Macho al NanoVNA.

3. Para conectarlo correctamente como en figura 14 primero se conectaron los cables SMA a los dos puertos del NanoVNA. Para hacerlo, se alineó el pin central del conector con cuidado y después se enroscó la tuerca del SMA con la mano, sin forzarla. En este tipo de conexión no se debe girar todo el cable, solo la parte roscada del conector, ya que al torcer el cable se puede dañar el pin central o provocar una mala conexión.

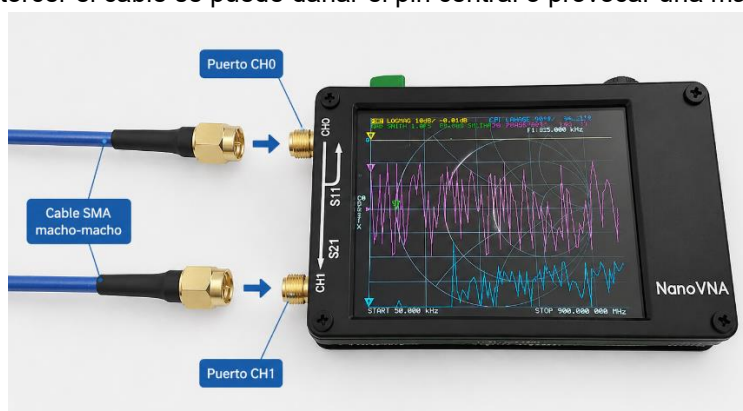


Figura 15 Forma correcta de conectar los cables SMA al NanoVNA.

4. En la Figura 15 se muestra el punto donde se conectaron los estándares de calibración, el cual corresponde al extremo libre del cable SMA. En este punto se colocaron, uno por uno, los estándares Short, Open y Load durante el proceso de calibración.

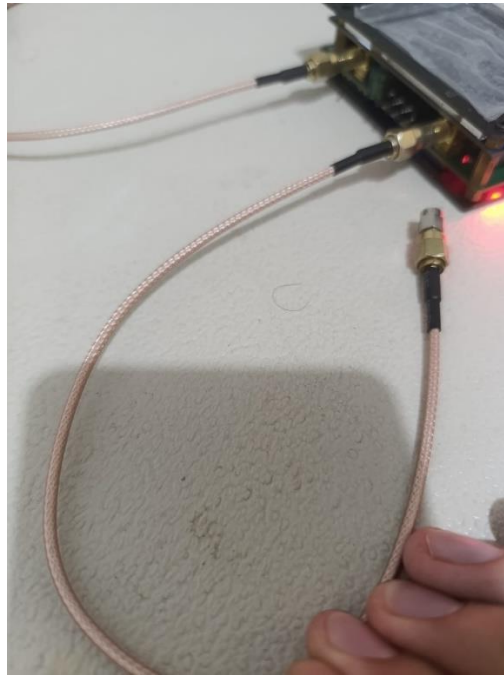


Figura 16 Punto de conexión de los estándares de calibración en el extremo del cable SMA.

5. Una vez registrados los estándares Short, Open y Load, se realizó la conexión Thru. Para este paso se unieron directamente los dos cables SMA que salen del NanoVNA, es decir, el cable conectado al puerto 1 con el cable conectado al puerto 2. Esta unión se realizó mediante un adaptador SMA, cuidando que los conectores quedaran firmes y bien alineados.

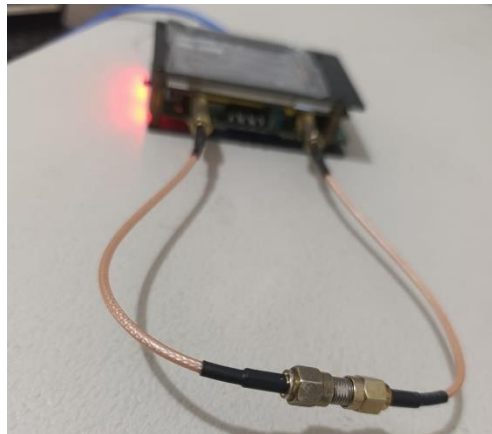


Figura 17 Conexión física utilizada para la calibración Thru.

6. Presione Thru en el software para registrar la referencia de transmisión.
7. Presione Aplicar calibración y verifique que el estado indique Apply: ON.
8. Utilice esta calibración cuando se desee exportar o analizar los parámetros de dos puertos.

7. Visualización de resultados

Después de realizar la medición, el software permite observar los parámetros S en distintas representaciones. Las más utilizadas son magnitud en dB, carta de Smith y la vista independiente de cuatro ventanas.

- Magnitud: permite observar pérdidas, atenuación o ganancia en función de la frecuencia.
- Carta de Smith: permite interpretar la adaptación de impedancia y el comportamiento de reflexión.
- Vista 4 ventanas: permite comparar S11, S21, S12 y S22 de manera independiente.

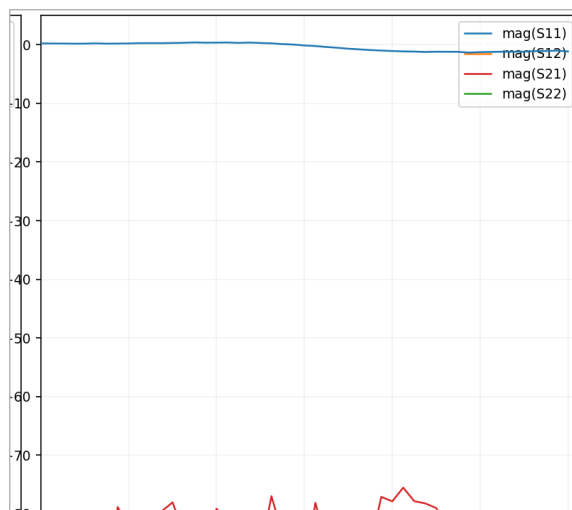


Figura 18 Gráfica de magnitud en función de la frecuencia

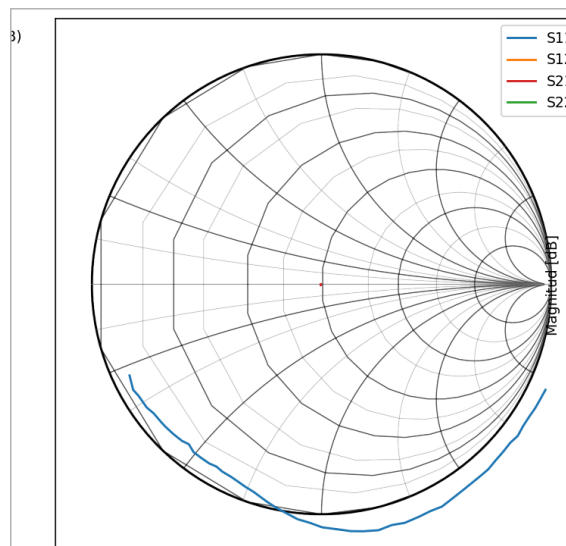


Figura 19 Representación en carta de Smith.

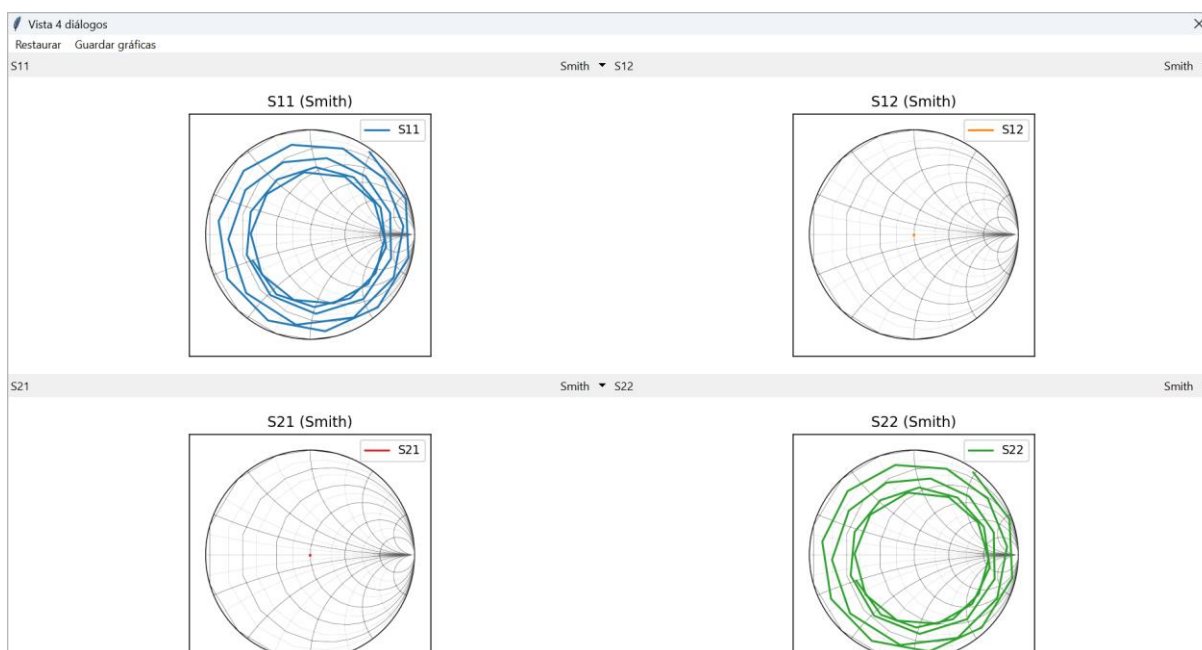


Figura 20 Vista de cuatro ventanas para analizar parámetros S de forma independiente.

8. Exportación

El software incluye funciones para guardar los resultados de medición. Esta etapa permite documentar la prueba, conservar los datos y utilizarlos posteriormente en otros programas de análisis.

1. Realice una medición válida y, de preferencia, aplique la calibración correspondiente.
2. Abra la opción Exportar.

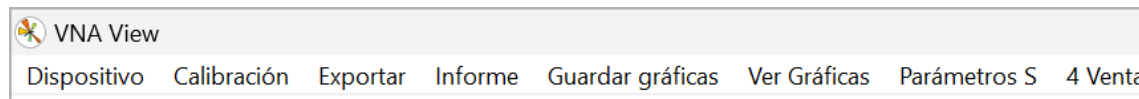


Figura 21 Opción Exportar dentro del menú principal del software.

3. Seleccione los parámetros S que desea guardar.

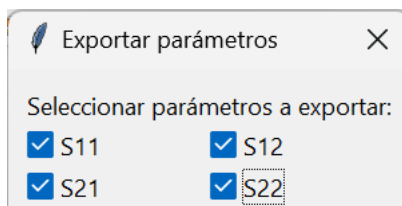


Figura 22 Parámetros deseados a exportar.

4. Elija el formato de exportar: txt o .s2p.

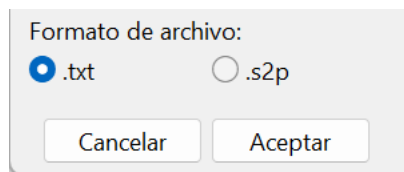


Figura 23 Exportación de resultados.

5. Seleccione la carpeta de destino y confirme el guardado.

#	MHz	S	MA	R	50
!	freq				S11
	200.000		1.00046		0.00
	225.000		0.99874		-0.03
	250.000		1.00002		0.07
	275.000		1.00040		0.14
	300.000		1.00139		0.21
	325.000		1.00204		-0.05
	350.000		0.99937		0.09
	375.000		0.99583		0.02
	400.000		0.99615		0.00
	425.000		0.99804		-0.10
	450.000		1.00056		0.01
	475.000		1.00011		0.08
	500.000		1.00266		0.06
	525.000		1.00367		0.38
	550.000		0.99377		0.02
	575.000		1.00028		-0.04
	600.000		1.00071		0.22
	625.000		0.99909		-0.05
	650.000		0.99983		0.15
	675.000		1.00147		0.17
	700.000		1.00129		-0.17
	725.000		1.00382		0.17
	750.000		0.99955		-0.11
	775.000		1.00255		-0.13
	800.000		1.00188		0.18
	825.000		0.99894		0.06
	850.000		0.99862		-0.13
	875.000		1.00028		0.31
	900.000		0.99871		0.76
	925.000		1.00501		0.36
	950.000		1.00137		0.23
	975.000		0.99879		0.52

Figura 24 Archivo de resultados generado en formato de parámetros S.

Formato .s2p: Para guardar un archivo Touchstone de dos puertos se recomienda contar con los parámetros S11, S21, S12 y S22 medidos en el mismo rango de frecuencia.

9. Recomendaciones de uso y solución de problemas

9.1 El NanoVNA no aparece en la lista de puertos

- Verifique que el cable USB permita transmisión de datos y no solo carga.
- Cambie de puerto USB en la computadora.
- Cierre otros programas que puedan estar usando el puerto serie.
- Presione nuevamente Elegir puerto o reinicie el software.

9.2 La gráfica aparece plana o no cambia

- Revise que el NanoVNA esté conectado y que el puerto aplicado sea el correcto.
- Vuelva a aplicar el barrido.
- Repita la calibración si se modificó el rango de frecuencia.
- Verifique las conexiones SMA y el DUT.

9.3 La calibración no se aplica

- Confirme que se hayan registrado todos los estándares requeridos.
- Para SOL deben existir Short, Open y Load.
- Para SOLT también debe registrarse Thru.
- Revise que el cuadro de estado indique Apply: ON después de presionar Aplicar calibración.

9.4 No se puede exportar .s2p

- Verifique que existan datos para los cuatro parámetros S.
- Cambie la trayectoria de medición si se usa conmutador para obtener S12 y S22.
- Repita el barrido y confirme que las curvas sean válidas antes de exportar.

Cierre: Para obtener resultados repetibles, conserve el mismo montaje físico durante todo el proceso: conexión, calibración, medición y exportación.